

知的力学システム5

授業：システム力学

元資料：システム力学/pdf/知的力学システム5.pdf

生成元：local

【要約】

受講にあたっての注意事項 本講義の全部あるいは一部の 録画・録音および複製ならび に再配布を、厳に禁じます。 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE Caution: DO NOT record video/audio of and copy/redistribute the materials used in the lectures. 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE システム力学 第5回 原田研介 Newton' s law of motion ・「一つの物体（質点）が他の物体から受ける作用は 力で表 され、力はその物体に起こされる加速度に比例 する。その 比例定数を質量と呼び、時間にも力にも無 関係である。」（運動の第2法則）、東京大学基礎工学3・力学, 1960 ・「Rate of change of momentum is proportional to the impressed force, and is in the direction in which the force acts.

【要点】

- ・ 受講にあたっての注意事項 本講義の全部あるいは一部の 録画・録音および複製ならび に再配布を、厳に禁じます。
- ・ 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE Caution: DO NOT record video/audio of and copy/redistribute the materials used in the lectures.
- ・ 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE システム力学 第5回 原田研介 Newton' s law of motion ・「一つの物体（質点）が他の物体から受ける作用は 力で表され、力はその物体に起こされる加速度に比例 する。その 比例定数を質量と呼び、時間にも力にも無 関係である。」（運動の第2法則）、東京大学基礎工学3・力学, 1960 ・「Rate of change of momentum is proportional to the impressed force, and is in the direction in which the force acts.
- ・ Symon, Mechanics, Addison- Wesley, 1971.
- ・ $m \mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$ (=) = ($\equiv$) D' Alembert' sprinciple 動力学を静力学へ
素晴らしい発想の転換！

【重要語句】

- ・ 張力
- ・ alambert
- ・ school
- ・ 加速度
- ・ 微小区間
- ・ force
- ・ 以上より
- ・ 重量
- ・ 大阪大学
- ・ 基礎工学部

【復習チェックリスト】

- ☐ 張力 を説明できる
- ☐ alembert を説明できる
- ☐ school を説明できる
- ☐ 加速度 を説明できる
- ☐ 微小区間 を説明できる